El dibujo técnico: boceto y croquis

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer la utilidad del dibujo técnico como lenguaje universal
- Distinguir boceto, croquis y plano, y usar los materiales de dibujo
- Representar un objeto sencillo mediante sus vistas: alzado, planta y perfil
- Acotar un dibujo y usar escalas de ampliación y reducción

Para pensar

Un mueble se diseña en Suecia, sus piezas se fabrican en Polonia y lo montas tú en casa siguiendo un folleto sin apenas palabras. ¿Cómo es posible entenderse sin hablar el mismo idioma?

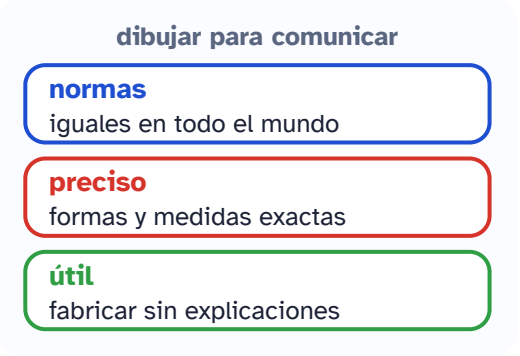
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 El dibujo técnico, un lenguaje universal

Para comunicar ideas sobre objetos, las palabras no siempre bastan: describir con texto la forma exacta de una pieza sería larguísimo y confuso. Por eso en tecnología se usa el dibujo técnico, una forma de representar objetos de manera **clara, precisa y objetiva**, para que cualquier persona pueda entender cómo son, cuánto miden y cómo se fabrican o se montan. A diferencia del dibujo artístico, que busca expresar emociones o la visión personal del autor, el dibujo técnico **no admite interpretaciones**: todo el mundo debe entenderlo igual. Para conseguirlo sigue unas reglas comunes, establecidas en las normas (en España, las normas UNE, y en todo el mundo, las ISO), que fijan, por ejemplo, el tamaño del papel (el DIN A4 mide 210 × 297 mm), los tipos de líneas, cómo se colocan las vistas y cómo se escriben las medidas. En el proceso tecnológico se usan tres tipos de dibujos, cada vez más precisos: el **boceto**, el **croquis** y el **plano**.

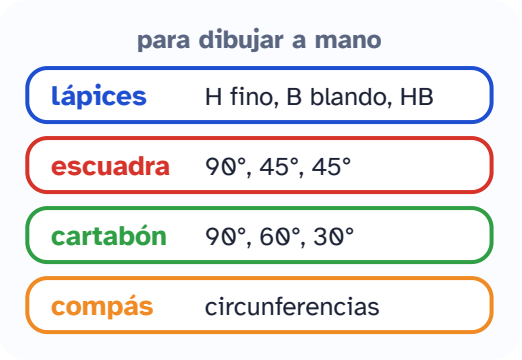


1.2 Los materiales de dibujo

Para dibujar a mano se usan unos materiales básicos. Los **lápices** pueden ser duros (**H**, de trazo fino y claro, para líneas auxiliares) o blandos (**B**, de trazo grueso y oscuro, para bocetos y sombras); el **HB** es intermedio y sirve para casi todo. También se usan portaminas, que siempre tienen la punta fina. La **goma de borrar** debe ser blanda para no estropear el papel. La **regla graduada** mide longitudes y traza líneas rectas. La **escuadra** (con ángulos de 90°, 45° y 45°) y el **cartabón** (con ángulos de 90°, 60° y 30°) se usan juntos para trazar líneas paralelas, perpendiculares y con ángulos determinados. El **compás** traza

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

(CAD), que permiten dibujar con gran precisión, modificar los diseños fácilmente y ver los objetos en tres dimensiones; pero saber hacer un boceto y un croquis a mano sigue siendo muy útil para pensar y comunicar ideas rápidamente.

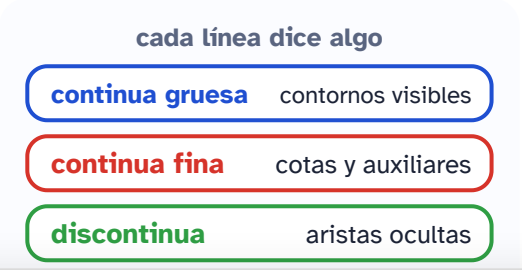


1.3 Los tipos de línea

En dibujo técnico, cada tipo de línea tiene un significado. Así, quien lee el plano sabe qué representa cada trazo sin necesidad de explicaciones:

- **Línea continua gruesa**: los contornos y las aristas que se ven del objeto.
- **Línea continua fina**: las líneas de cota, las líneas auxiliares y los rayados.
- **Línea discontinua** (a trazos): las aristas que no se ven porque quedan ocultas detrás de otras partes.
- **Línea de trazo y punto** fina: los ejes de simetría y los centros de las circunferencias.

Para que las líneas se distingan bien, se dibujan con lápices diferentes: un lápiz blando o un portaminas de 0,5 mm para las gruesas y un lápiz duro o de 0,3 mm para las finas. Al empezar un dibujo, se trazan primero todas las líneas finas y suaves, y al final se repasan con trazo grueso las que deben quedar visibles. Así, si nos equivocamos, es fácil borrar.

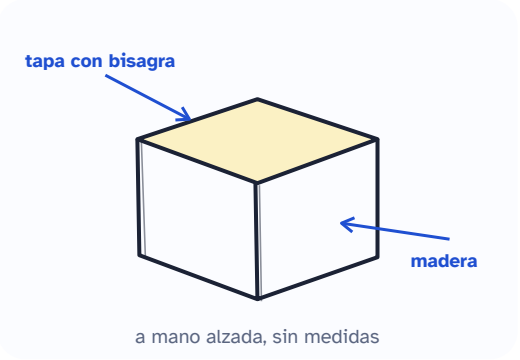


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.4 El boceto

El boceto es un dibujo **rápido**, hecho a **mano alzada** (sin regla ni compás) y **sin medidas**, que sirve para plasmar una idea en el papel y comunicarla a los demás. Es el primer dibujo del proceso tecnológico, el de la fase de diseño, cuando se generan y comparan ideas. En un boceto lo importante es que se entienda la **forma general** del objeto y sus partes principales; no tiene por qué ser bonito ni exacto, pero sí claro. Puede incluir **flechas y notas** breves que expliquen cómo funciona o de qué material es cada parte («bisagra», «madera», «se abre hacia arriba»). Se suele dibujar en **perspectiva**, es decir, mostrando el objeto en tres dimensiones como lo vemos, porque así se entiende mejor. Un truco para dibujar cajas en perspectiva a mano alzada es partir de una esquina y trazar las aristas en tres direcciones: una vertical y dos inclinadas unos 30° hacia cada lado. Hacer varios bocetos de distintas ideas ayuda a elegir la mejor.

Un buen boceto no tiene que ser bonito, sino **claro**. Se pueden añadir flechas, notas y colores para explicar cómo funciona el objeto o de qué material será cada parte. En la fase de diseño se suelen hacer muchos bocetos de ideas diferentes: dibujar rápido permite comparar y descartar sin perder tiempo.



a mano alzada, sin medidas

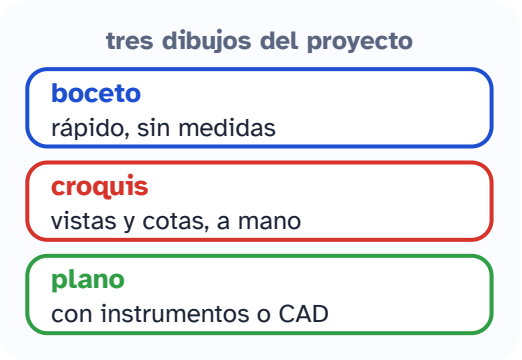
2.1 El croquis

El croquis es un dibujo hecho también a **mano alzada**, pero más cuidadoso y completo que el boceto: representa el objeto mediante sus **vistas** y con todas sus **medidas** (cotas), y mantiene más o menos las **proporciones** reales. Se hace una vez elegida la solución, y sirve para definirla con detalle y como paso previo al plano. También se usa mucho en el taller: si queremos copiar una pieza o hacer

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

rectángulos que las contienen, cuidando las proporciones; 3) se dibujan los detalles; 4) se repasan las líneas definitivas con más fuerza; y 5) se añaden las cotas con las medidas. El *plano*, por último, es el dibujo definitivo: se hace con instrumentos de dibujo o con ordenador, a **escala**, siguiendo todas las normas, y es el que se usa para fabricar.

	Boceto	Croquis	Plano
Cómo se dibuja	a mano alzada	a mano alzada	con instrumentos o CAD
Medidas	no	sí (cotas)	sí (cotas)
Proporciones	aproximadas	bastante cuidadas	exactas, a escala
Para qué sirve	expresar ideas	definir la solución	fabricar

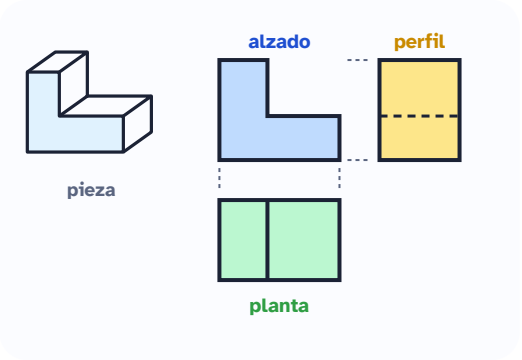


2.2 Las vistas de un objeto

Un objeto tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto. Para representarlo en un papel con exactitud, se dibuja como se vería **mirándolo de frente desde distintas direcciones**, como si estuviéramos muy lejos y solo viéramos una cara cada vez. Cada uno de esos dibujos es una *vista*. Las tres vistas principales son: el *alzado*, la vista **de frente**, que se elige de forma que muestre la mayor cantidad de detalles del objeto; la *planta*, la vista **desde arriba**; y el *perfil*, la vista **desde la izquierda** (perfil izquierdo). Según la norma europea, las vistas se colocan en el papel de una forma fija: el **alzado** arriba a la izquierda, la **planta debajo del alzado** y el **perfil izquierdo a la derecha del alzado**. Las vistas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

se ven se dibujan con línea continua gruesa, y las que quedan ocultas, con línea discontinua.

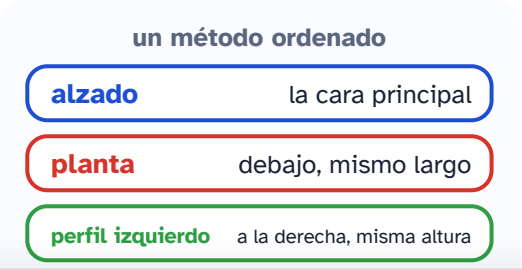


2.3 Cómo dibujar las vistas paso a paso

Dibujar las vistas de un objeto requiere práctica, pero siguiendo un método es mucho más fácil:

1. **Observa el objeto** y decide cuál será el alzado: la cara que mejor muestra su forma.
2. **Dibuja el alzado** con líneas finas, respetando las proporciones (largo y alto).
3. **Dibuja la planta debajo del alzado**: tendrá el mismo largo. Prolonga hacia abajo las líneas verticales del alzado para que coincidan.
4. **Dibuja el perfil izquierdo a la derecha del alzado**: tendrá la misma altura. Prolonga hacia la derecha las líneas horizontales.
5. Añade las **aristas ocultas** con línea discontinua y los **ejes** con trazo y punto.
6. **Repasa** con línea gruesa los contornos visibles y borra las líneas auxiliares que sobren.

Recuerda la regla que relaciona las vistas: el alzado y la planta comparten el **largo**; el alzado y el perfil, la **altura**; la planta y el perfil, el **ancho** o profundidad.

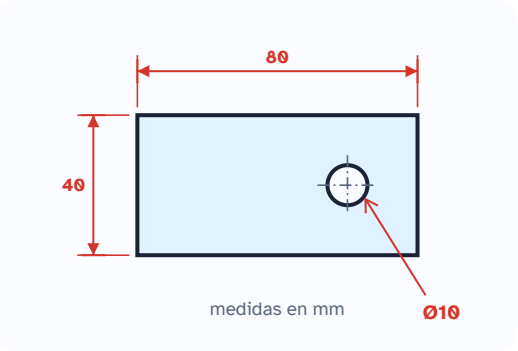


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.4 La acotación

Acotar es indicar en el dibujo las **medidas reales** del objeto, para que se pueda fabricar. Cada medida se llama cota. Una cota tiene varios elementos: las **líneas auxiliares de cota**, finas, que prolongan las aristas del objeto; la **línea de cota**, fina y paralela a la medida, que se dibuja entre las auxiliares con una **flecha** en cada extremo; y la **cifra de cota**, el número que indica la medida, que se escribe encima de la línea de cota y centrada. Algunas normas básicas: las medidas se expresan en **milímetros** y no se escribe la unidad; la cifra siempre indica la **medida real** del objeto, aunque el dibujo esté ampliado o reducido; cada medida se indica **una sola vez**, en la vista donde mejor se vea; las cotas se colocan, si es posible, **fuera** de la figura; y las cifras de las cotas verticales se escriben de forma que se lean desde la derecha. Para los círculos se usa el símbolo **Ø** delante del diámetro, y para los arcos, la letra **R** delante del radio.

Algunas normas para acotar bien: las cotas se colocan **fuera** de la figura siempre que se pueda; las más pequeñas, más cerca del dibujo, y las más grandes, más lejos, para que las líneas no se crucen; cada medida se pone **una sola vez**, en la vista donde mejor se vea; y los números se escriben encima de la línea de cota, centrados y legibles desde abajo o desde la derecha.



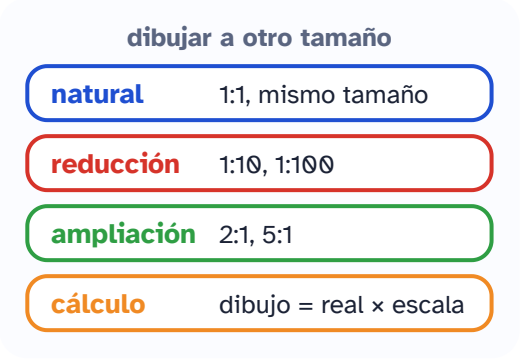
3.1 Las escalas

Muchos objetos son demasiado grandes para dibujarlos en un papel a su tamaño real, como una casa o un puente, y otros son tan pequeños que no se verían bien, como una pieza de un reloj. Por eso se dibujan a escala: todas las medidas se multiplican o se dividen por el mismo número, de modo que el dibujo mantiene la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1:2, 1:10 o 1:100, se usan para objetos grandes: en la escala 1:10, cada centímetro del dibujo son 10 centímetros en la realidad. Las **escalas de ampliación**, como **2:1 o 5:1**, se usan para objetos pequeños: en la escala 2:1, el dibujo es el doble de grande que el objeto. Para calcular: **medida en el dibujo = medida real × escala**. Recuerda que las cotas siempre indican la medida real, sea cual sea la escala.

Escala	Tipo	1 cm en el dibujo es...	Uso típico
1:1	natural	1 cm real	piezas medianas
1:2	reducción	2 cm reales	muebles pequeños
1:100	reducción	1 m real	planos de una casa
2:1	ampliación	0,5 cm reales	piezas pequeñas



3.2 El formato del papel y el cajetín

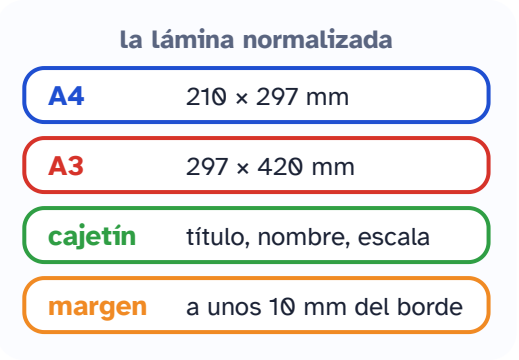
Para que los planos se puedan archivar y fotocopiar, se dibujan en hojas de tamaño normalizado. La serie más usada es la **DIN A**: el **A4** mide 210 × 297 mm (un folio); el **A3** es el doble (297 × 420 mm), y el **A5**, la mitad (148 × 210 mm). Cada formato se obtiene doblando por la mitad el anterior.

Las láminas de dibujo técnico tienen un **margen** (un recuadro a unos 10 mm del borde) y, en la esquina inferior derecha, un cajetín: un pequeño recuadro con los datos del plano. Normalmente incluye:

- El **título** del dibujo (por ejemplo, «Portalápices: vistas»).
- El **nombre** de quien lo ha dibujado y el curso.
- La **fecha**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con el cajetín, cualquiera que coja el plano sabe enseguida qué representa, quién lo hizo y a qué escala está. Es como la etiqueta de un archivo.



3.3 La perspectiva

Las vistas son muy precisas, pero a veces cuesta imaginar el objeto a partir de ellas. Por eso, además, se dibujan perspectivas: representaciones que muestran el objeto en **tres dimensiones** en un solo dibujo, como lo veríamos en la realidad. En dibujo técnico se usan sobre todo dos. La **perspectiva caballera** dibuja la cara frontal del objeto en verdadera magnitud, igual que el alzado, y las líneas de profundidad inclinadas 45° y reducidas a la mitad; es muy fácil de hacer. La **perspectiva isométrica** dibuja las tres direcciones del objeto (largo, ancho y alto) con la misma importancia: las aristas verticales se dibujan verticales y las otras dos direcciones, inclinadas 30° respecto a la horizontal; con ella, el objeto se ve como desde una esquina. Para dibujar en isométrica es muy útil el papel con una **trama de triángulos** (papel isométrico). Una buena forma de practicar la visión espacial es hacer el camino en los dos sentidos: dibujar las vistas a partir de una perspectiva y dibujar la perspectiva a partir de las vistas.

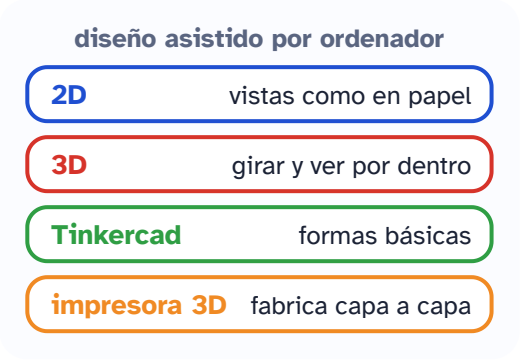


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En las empresas, casi todos los planos se hacen hoy con programas de **diseño asistido por ordenador** o CAD (de sus siglas en inglés). Tienen muchas ventajas: las medidas son exactas, se pueden corregir errores sin borrar, se pueden copiar piezas iguales, cambiar la escala con un clic y enviar el plano por correo.

Hay programas de CAD en **2D**, que dibujan vistas como en el papel, y en **3D**, que construyen el objeto en tres dimensiones y permiten girarlo, verlo por dentro e incluso obtener automáticamente sus vistas. En el aula se usan programas gratuitos y sencillos como **Tinkercad** (en línea), **SketchUp** o **FreeCAD**. En Tinkercad, por ejemplo, se construyen objetos combinando formas básicas (cubos, cilindros, esferas) y restando unas de otras para hacer agujeros.

El diseño en 3D se puede enviar a una **impresora 3D**, que fabrica la pieza capa a capa. Aun así, el proceso empieza casi siempre con un boceto a mano: es la forma más rápida de pensar.



El dibujo técnico en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Por qué decimos que el dibujo técnico es un lenguaje universal?**

2. **¿Para qué sirven la escuadra y el cartabón? ¿Qué ángulos tiene cada uno?**

3. **Escribe tres diferencias entre un boceto y un croquis.**

4. **¿Qué es el alzado? ¿Y la planta?**

5. **¿Dónde se colocan la planta y el perfil izquierdo respecto al alzado?**

6. **¿Qué dimensión comparten el alzado y el perfil?**

7. **Nombra los elementos de una cota.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué significan los símbolos Ø y R en una cota?**

9. **Un aula mide 9 m de largo. ¿Cuánto medirá en un plano a escala 1:100?**

10. **¿Qué diferencia hay entre la perspectiva caballera y la isométrica?**

11. **¿Qué representa la línea discontinua en un dibujo técnico?**

12. **¿Qué tipo de línea se usa para los ejes de simetría?**

13. **¿Cuánto mide un A4? ¿Y un A3?**

14. **¿Qué datos lleva el cajetín?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Dónde va la planta respecto al alzado?**

17. **Nombra un programa de CAD gratuito que se pueda usar en el aula.**

18. **Dibuja el boceto y el croquis (con tres vistas acotadas) de una goma de borrar de 50 × 20 × 10 mm.**

19. **Un campo de fútbol mide 100 m de largo. ¿Cuánto medirá en un plano a escala 1:1.000?**

20. **¿Por qué se trazan primero las líneas finas y al final se repasan las gruesas?**

21. **¿Qué ventajas tiene el CAD respecto al dibujo a mano? Escribe tres.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Dibuja en perspectiva caballera un dado de 2 cm de arista.**

24. **Dibuja las vistas de tu goma de borrar o tu sacapuntas con su cajetín en una hoja A4.**

25. **Diseña en Tinkercad un llavero con tu inicial y un agujero, y explica qué formas has combinado.**

26. **Un plano de tu aula está a escala 1:50. Si el aula mide 8 × 6 m, ¿qué medidas tendrá en el plano? ¿Cabe en un A4?**

27. **Encuentra los errores de este croquis: perfil a la izquierda del alzado, cota repetida en dos vistas y medidas en cm.**

28. **Dibuja en perspectiva isométrica una pieza a partir de sus vistas (el profesor te dará las vistas).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Un tornillo mide 6 mm de largo. Dibújalo a escala 5:1: ¿cuánto medirá en el papel? ¿Por qué se usa una escala de ampliación?**

30. **Explica qué ventajas tiene que el dibujo técnico siga normas iguales en todo el mundo.**

31. **Compara el boceto, el croquis y el plano en una tabla (cómo se hace, medidas, cuándo se usa).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un dibujo rápido, a mano y sin medidas es un...**
   - **A)** boceto
   - **B)** croquis
   - **C)** plano
   - **D)** dibujo artístico
2. **El croquis se dibuja...**
   - **A)** con ordenador
   - **B)** sin vistas
   - **C)** con compás
   - **D)** a mano alzada con medidas
3. **El lápiz para trazos finos y claros es el...**
   - **A)** B
   - **B)** 2B
   - **C)** H
   - **D)** HB
4. **La vista de frente se llama...**
   - **A)** planta
   - **B)** alzado
   - **C)** perfil
   - **D)** perfil
5. **La planta se ve desde...**
   - **A)** la izquierda
   - **B)** arriba
   - **C)** abajo
   - **D)** un lado
6. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**
   - **A)** discontinua
   - **B)** gruesa continua
   - **C)** roja

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) metros
B) pulgadas
C) centímetros
D) milímetros

8. **La escala 1:1 es...**

A) de ampliación
B) de reducción
C) natural
D) aumentada

9. **La escala 1:100 es de...**

A) ampliación
B) natural
C) reducción
D) ampliación

10. **Un folio DIN A4 mide...**

A) 100 × 200 mm
B) 210 × 297 mm
C) 297 × 420 mm
D) 148 × 210 mm

11. **Las aristas ocultas se representan con línea...**

A) discontinua
B) continua gruesa
C) de trazo y punto
D) ondulada

12. **Los contornos visibles se dibujan con línea...**

A) continua fina
B) discontinua
C) de puntos
D) continua gruesa

13. **El eje de una pieza cilíndrica se dibuja con...**

A) línea discontinua

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) trazo y punto

14. **El cajetín se coloca en la esquina...**

A) superior izquierda

B) superior derecha

C) inferior derecha

D) centro

15. **El formato A3 es...**

A) la mitad del A4

B) el doble del A4

C) igual que el A4

D) el cuádruple del A5

16. **El perfil izquierdo se coloca...**

A) a la derecha del alzado

B) a la izquierda del alzado

C) encima del alzado

D) debajo de la planta

17. **El alzado y el perfil comparten...**

A) la altura

B) el largo

C) el ancho

D) el área

18. **CAD significa...**

A) cálculo automático de distancias

B) control de aparatos digitales

C) cajetín de dibujo

D) diseño asistido por ordenador

19. **Al empezar un dibujo técnico conviene...**

A) repasar todo grueso

B) pintarlo de colores

C) trazar líneas finas y suaves

D) poner primero las cotas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) capa a capa

C) con moldes

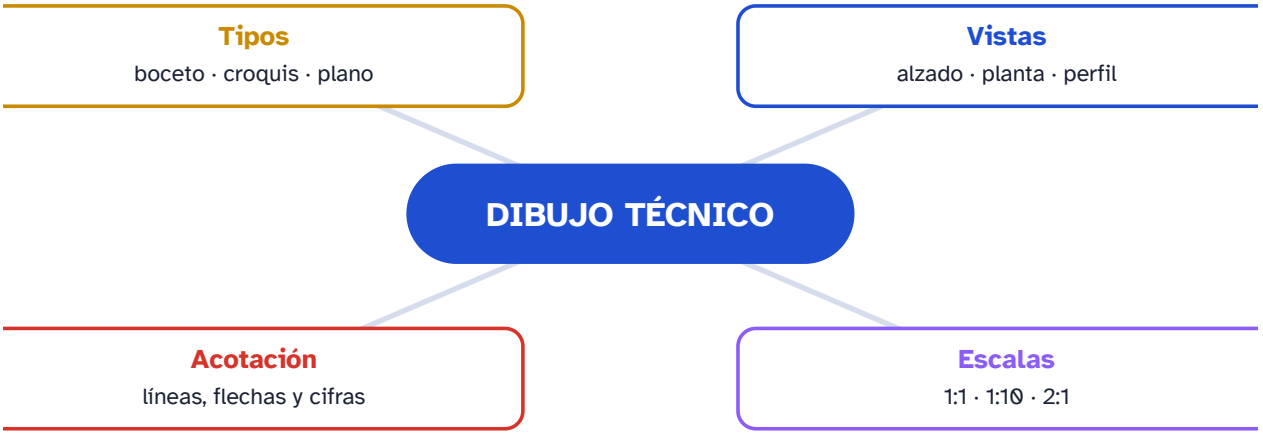
D) doblando chapa

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre boceto, croquis y plano; Cómo se colocan las vistas de un objeto; Cómo se calcula una medida con una escala.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

dibujo técnico	Lenguaje gráfico normalizado para representar objetos.
boceto	Dibujo rápido a mano alzada sin medidas.
croquis	Dibujo a mano alzada con vistas y medidas.
plano	Dibujo preciso hecho con instrumentos o con ordenador.
alzado	Vista de frente del objeto.
planta	Vista desde arriba.
perfil izquierdo	Vista desde la izquierda, dibujada a la derecha del alzado.
arista oculta	Arista que no se ve; se dibuja discontinua.
cota	Medida real indicada en el dibujo.
escala	Relación entre la medida del dibujo y la real.
cajetín	Recuadro con los datos del plano.
formato DIN A	Serie normalizada de tamaños de papel.
perspectiva caballera	Dibujo 3D con la cara frontal real y el fondo a 45°.
perspectiva isométrica	Dibujo 3D con los ejes a 30°.
CAD	Diseño asistido por ordenador.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Boceto

Dibujo rápido a mano alzada, sin medidas.

Croquis

Dibujo a mano alzada con vistas y medidas.

Plano

Dibujo definitivo con instrumentos o CAD, a escala.

Alzado

Vista de frente; arriba a la izquierda.

Planta

Vista desde arriba; debajo del alzado.

Perfil izquierdo

Vista desde la izquierda; a la derecha del alzado.

Cota

Medida real indicada en el dibujo, en milímetros.

Escala

Relación entre la medida del dibujo y la real.

Línea discontinua

Representa aristas ocultas.

Trazo y punto

Representa ejes de simetría y centros.

Cajetín

Recuadro con título, autor, fecha y escala del plano.

CAD

Diseño asistido por ordenador, en 2D o 3D.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Boceto.
2. **D)** A mano alzada y con cotas.
3. **C)** Duro: H.
4. **B)** Alzado.
5. **B)** Desde arriba.
6. **A)** Discontinua.
7. **D)** Milímetros.
8. **C)** Natural.
9. **C)** Reducción.
10. **B)** 210 × 297 mm.
11. **A)** Están detrás de otras partes.
12. **D)** Son las aristas que se ven.
13. **D)** Eje de simetría.
14. **C)** Abajo a la derecha.
15. **B)** 297 × 420 mm.
16. **A)** Aunque se llame izquierdo.
17. **A)** Están a la misma altura.
18. **D)** Computer-Aided Design.
19. **C)** Después se repasa.
20. **B)** Fabricación aditiva.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Porque sigue normas comunes y cualquier persona del mundo lo interpreta igual.
2. Para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos; escuadra 90°, 45° y 45°; cartabón 90°, 60° y 30°.
3. El croquis tiene medidas, se dibuja con vistas y cuida más las proporciones; el boceto es una idea rápida sin medidas, a menudo en perspectiva.
4. El alzado es la vista de frente; la planta, la vista desde arriba.
5. La planta debajo del alzado y el perfil izquierdo a su derecha.
6. La altura.
7. Líneas auxiliares, línea de cota con flechas y cifra de cota.
8. Ø indica diámetro y R indica radio.
9. 900 cm / 100 = 9 cm.
10. La caballera dibuja el frente en verdadera magnitud y la profundidad a 45° y reducida; la isométrica dibuja las tres direcciones con igual importancia, dos de ellas a 30°.
11. Las **aristas ocultas**, que no se ven porque están detrás de otras partes.
12. La línea fina de **trazo y punto**.
13. A4: **210 × 297 mm**. A3: **297 × 420 mm**.
14. Título, nombre del autor, curso, fecha, **escala** y número de lámina.
15. **Diseño asistido por ordenador** (Computer-Aided Design).
16. **Debajo** del alzado.
17. Por ejemplo, **Tinkercad** (también SketchUp o FreeCAD).
18. Boceto: dibujo rápido en perspectiva sin medidas. Croquis: alzado 50 × 10, planta 50 × 20 debajo, perfil 20 × 10 a la derecha, con cotas de 50, 20 y 10 mm.
19. 100 m = 10.000 cm; 10.000 / 1.000 = **10 cm**.
20. Porque las líneas finas se pueden **borrar** fácilmente si nos equivocamos; al final se repasan solo las que deben quedar visibles.
21. Medidas **exactas**, se pueden **corregir** errores sin borrar, se pueden **copiar** piezas, cambiar la escala, ver en 3D y enviar por correo.
22. El **ancho** o profundidad.
23. Cara frontal: cuadrado de 2 × 2 cm. Líneas de profundidad a 45° y reducidas a la mitad (1 cm). Se unen los vértices y se repasan las aristas visibles.
24. Respuesta abierta. Debe incluir margen, cajetín completo, tres vistas bien colocadas, tipos de línea correctos y cotas en mm.
25. Respuesta abierta. Ejemplo: un cilindro aplastado como base, una letra en relieve encima y un cilindro pequeño como «hueco» para el agujero.
26. 8 m = 800 cm / 50 = **16 cm**; 6 m = 600 cm / 50 = **12 cm**. Sí cabe en un A4 (21 × 29,7 cm).
27. El perfil izquierdo debe ir a la **derecha** del alzado; cada cota se pone **una sola vez**; las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. 6 × 5 = **30 mm**. Se usa una escala de ampliación porque a tamaño real el dibujo sería demasiado pequeño para ver los detalles.
30. Que un plano hecho en un país se pueda **fabricar en otro** sin traducciones ni explicaciones: todos entienden igual los tipos de línea, las vistas, las cotas y las escalas. Evita errores y abarata la fabricación.
31. Boceto: a mano alzada, sin medidas, para pensar ideas. Croquis: a mano alzada, con vistas y cotas, para definir el objeto. Plano: con instrumentos o CAD, a escala y normalizado, para fabricar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información